



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

MATERIA: GRAFICACIÓN

BITÁCORA DE DECISIONES TÉCNICAS

DOCENTE: LIC. MARCO ANTONIO RUIZ VICENTE

ESTUDIANTE: KIRAM MIRELLY RUIZ ALAVEZ

MATRICULA: 2420231

UNIDAD: 1

**SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, OAXACA A SEPTIEMBRE
DE 2026.**

BITÁCORA DE DECISIONES TÉCNICAS

SISTEMA DE ANÁLISIS CROMÁTICO

1. Desfase de coordenadas

El problema ocurre porque la imagen original puede tener un tamaño diferente al JLabel donde se muestra. Al escalar y centrar la imagen, las coordenadas del clic del mouse no corresponden directamente con las coordenadas reales del píxel. Para solucionarlo, primero calculé el factor de escala y el desplazamiento horizontal y vertical generado al centrar la imagen. Después resté esos desplazamientos a las coordenadas del clic y utilicé la relación entre el tamaño mostrado y el tamaño original. De esta manera puedo obtener correctamente la posición (X, Y) del píxel original, aunque la imagen sea más grande o pequeña que el contenedor.

2. Colores brillantes en la simulación de deuteranopía

Para simular la deuteranopía, cada color RGB se multiplica por una matriz de transformación. Esta operación puede generar valores mayores a 255 o menores a 0, por lo que el programa limita los resultados al intervalo válido de RGB, de 0 a 255. Por ejemplo, el amarillo puro RGB(255,255,0) produce aproximadamente RGB(313,243,8), por lo que el rojo se limita a 255 y el resultado queda cerca de RGB(255,243,8). El amarillo continúa siendo brillante, aunque cambia ligeramente de tonalidad. En el caso del blanco RGB(255,255,255), los valores resultantes permanecen prácticamente iguales, por lo que conserva su apariencia blanca.

3. Tamaño de paso en los ciclos de escaneo

Elegí un paso = 1, lo que significa que se analiza cada píxel de los cuatro cuadrantes. Esta decisión permite obtener el promedio real solicitado. Un paso mayor, como 2, 4 u 8, reduciría la cantidad de píxeles analizados y haría el procesamiento más rápido, pero produciría un resultado aproximado. En cuanto a la memoria RAM, el programa no almacena cada píxel analizado en arreglos adicionales, sino que acumula los valores RGB en variables numéricas. Por ello, aumentar el paso reduce principalmente el tiempo de procesamiento.